

17.03.2026

Cebirsel eşitlikler: Tekrarlı kökleri

pertürbasyon

Motivasyon: $(x-1)^2 - \varepsilon = 0 \dots (1)$ İkinci dereceden denklemini $0 < \varepsilon \ll 1$ için göz önüne aldık. Bu soruyu normal
çözmek istediğimiz yöntemle çözmek:

$$x = x_0 + \varepsilon x_1 + \varepsilon^2 x_2 + O(\varepsilon^3)$$

0 zaman

$$O(1)'de \quad x = x_0 + O(\varepsilon) \Rightarrow (x_0 - 1)^2 - \varepsilon = 0 + O(\varepsilon)$$

$$\Rightarrow x_0 = 1 \text{ tekrarlı kök}$$

$$O(\varepsilon)'da \quad x = 1 + \varepsilon x_1 + O(\varepsilon^2)$$

$$= 1 + \varepsilon x_1 + O(\varepsilon^2) \Rightarrow 1 + \varepsilon$$

$$(x-1)^2 - \varepsilon = 0 + O(\varepsilon^2)$$

$$\varepsilon^2 x_1^2 - \varepsilon = 0 + O(\varepsilon^2)$$

$$-\varepsilon = 0 + O(\varepsilon^2)$$

$$(x_0 + \varepsilon x_1 + O(\varepsilon^2) - 1)^2 - \varepsilon = 0$$

$$(x-1)^2 = \varepsilon$$

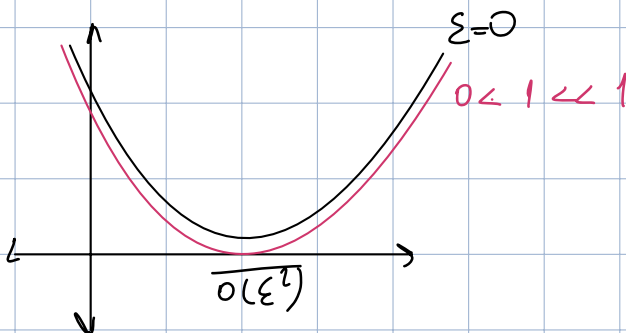
$$x-1 = \pm \sqrt{\varepsilon}$$

$$x = 1 \pm \sqrt{\varepsilon}$$

$$= 1 \pm \varepsilon^{1/2} + O(\varepsilon) + O(\varepsilon^{3/2})$$

$$x = x_0 + \varepsilon^{1/2} x_1 + \varepsilon x_2 + O(\varepsilon^{3/2})$$

$$\varepsilon^{1/2} \gg \varepsilon \text{ old. için } \varepsilon \ll 1$$



$$\text{ÖNEV: } (x-1)^2 - \varepsilon = 0$$

Özet: Eğer cebirsel bir denklemin tekrarlı bir köke sahip ise açılımı

$$x = x_0 + \varepsilon x_1 + \varepsilon^2 x_2 + o(\varepsilon^2)$$

$$x = x_0 + \varepsilon^{1/2} x_1 + \varepsilon x_2 + \varepsilon^{3/2} x_3 + o(\varepsilon^2) \dots (2)$$

Ö(1)'de $x_0 = 1$ Öncü kök (tekrarlı)

$o(\varepsilon^{1/2})$ de $x = x_0 + \varepsilon^{1/2} x_1 + o(\varepsilon)$ 'i (1) denkleminde yerelim

$$= 1 + \varepsilon^{1/2} x_1 + o(\varepsilon)$$

$$(1 + \varepsilon^{1/2} x_1 - 1)^2 - \varepsilon = 0 + o(\varepsilon^{3/2})$$

$$\varepsilon x_1^2 - \varepsilon = 0 + o(\varepsilon^{3/2})$$

$$\varepsilon (x_1^2 - 1) = 0 + o(\varepsilon^{3/2})$$

$$x_1 = \pm 1$$

$$\therefore x = 1 + \varepsilon^{1/2} (\pm 1) + o(\varepsilon)$$

$$= 1 \pm \sqrt{\varepsilon} + o(\varepsilon)$$

ÖDEV: $x_2 = ?$

ÖRNEK (ÖDEV): $(1 - \varepsilon) x^2 - 2x + 1 = 0$

CEBİRSEL EŞİTSİZLİKLER TAYLOR SERİLERİNİN KULLANIMI

$\sin, \cos, e, \ln$

ÖRNEK: $1 - (x^2 + \varepsilon)^{1/2} + e^{\varepsilon x} = 0$

denkleminin $\varepsilon \ll 1$ için iki tane gerçel kök vardır. Her bir kökün iki terimli asimptotik genişlemesini bulunuz. Bu denklemin kökleri formunda yazınız.

$$x = x_0 + \varepsilon x_1 + o(\varepsilon^2)$$

$$e^{\varepsilon x} = e^{\varepsilon(x_0 + \varepsilon x_1 + o(\varepsilon^2))}$$

$$= e^{\varepsilon(x_0 + o(\varepsilon))}$$

$$= e^{\varepsilon x_0 + o(\varepsilon^2)}$$

$$= e$$

$$= 1 + \varepsilon x_0 + o(\varepsilon^2)$$

$$e^x = 1 + x + o(x^2) \quad 1 - (x^2 + \varepsilon)^{1/2} + e^{\varepsilon x} = 0$$

$O(1)$ 'de $x = x_0 + O(\varepsilon)$ denkleminde yerine yazalım.

$$1 - (x_0^2)^{1/2} + 1 = 0$$

$$(x_0^2)^{1/2} = 2$$

$$x_0 = 2 \text{ ve } x_0 = -2 \quad O(\varepsilon)'da \quad x_1 = 2 \text{ için}$$

$$x = 2 + \varepsilon x_1 + O(\varepsilon^2)$$

Not: $e^{\varepsilon x} = e^{\varepsilon(2+O(\varepsilon))} = e^{2\varepsilon+O(\varepsilon^2)} = 1 + 2\varepsilon + O(\varepsilon^2)$

$$1 - (2 + \varepsilon x_1)^2 + \varepsilon)^{1/2} + 1 + 2\varepsilon = 0 + O(\varepsilon^2)$$

$$1 - (4 + 4\varepsilon x_1 + \varepsilon^2 x_1^2 + \varepsilon)^{1/2} + 1 + 2\varepsilon = 0 + O(\varepsilon^2)$$

$$2 - (4 + 4\varepsilon x_1 + \varepsilon)^{1/2} + 2\varepsilon = 0 + O(\varepsilon^2)$$

$$2 - 2 \sqrt{1 + \frac{4\varepsilon x_1 + \varepsilon}{4}} + 2\varepsilon = 0 + O(\varepsilon^2)$$

$$2 - 2 \left(1 + \frac{1}{2} \frac{4\varepsilon x_1 + \varepsilon}{4} \right) + 2\varepsilon = 0 + O(\varepsilon^2)$$

$$2 - 2 - \frac{4\varepsilon x_1 + \varepsilon}{4} + 2\varepsilon = 0 + O(\varepsilon^2)$$

$$\varepsilon \left(2 - \frac{4x_1 + 1}{4} \right) = 0 + O(\varepsilon^2)$$

$$2 - \frac{4x_1 + 1}{4} = 0 \Rightarrow 8 = 4x_1 + 1 \quad x_1 = \frac{7}{4} //$$

ADI DİF DENK. ASİMPTOTİK METOTLAR

Düzensiz pertürbasyon problemi (kuvvetli)

Örnek: $\frac{d^2 y}{dx^2} + \varepsilon \frac{dy}{dx} = 0$, $y(0) = 0$, $y(1) = 1$ sınır değer problemini ele alalım.

Bu sınır değer problemini bildiğimiz metotlarla kesin olarak çözebiliriz.

I. sol: $r^2 + \varepsilon r = 0$

$$r(r + \varepsilon) = 0 \quad r_1 = 0 \quad r_2 = -\varepsilon$$

$$y = c_1 \cdot e^{ax} + c_2 e^{-\varepsilon x}$$

$$= c_1 + c_2 e^{-\varepsilon x} \quad , c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

II. sol: $y' = u \Rightarrow u' + \varepsilon u = 0$

$$\frac{u'}{u} = -\varepsilon \Rightarrow \ln u = -\varepsilon x + c$$

$$u = c \cdot e^{-\varepsilon x}$$

$$y' = c \cdot e^{\varepsilon x}$$

$$y = \frac{c_2 \cdot e^{-\varepsilon x}}{-\varepsilon} + c_1 \quad c_2 = -\frac{c_1}{\varepsilon}$$

solu: $y = \frac{1 - e^{\varepsilon x}}{1 - e^{-\varepsilon}}$

//